Договор на проектирование мобильного приложения «ПослеЛекции»

Договор № ___

Заказчик: Чуриков Егор Антонович, преподаватель университета ИТМО (именуемый в дальнейшем Заказчик), с одной стороны, и студенческая команда в составе: Клименко Богдан Владимирович, Клименков Владислав Максимович, Мохаджер Али Реза, Федоров Даниил Михайлович (именуемые в дальнейшем Исполнители), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

Договор моделирует договорные отношения в учебном проекте по дисциплине «Проектирование мобильных и сетевых приложений» и юридической силы не имеет. «Баллы» в разделе 3 являются условной единицей оценки и не являются деньгами, средством платежа или долгом; фактическое оценивание регулируется правилами дисциплины и решением преподавателя.

1. Предмет договора

1.1 Исполнители обязуются разработать проектную документацию приложения «ПослеЛекции» — сервиса, который помогает преподавателю проводить короткие опросы (квизы) сразу после лекции. Сервис состоит из мобильного приложения для студентов (Android / iOS), веб-версии для преподавателя и серверной части с ИИ-модулем, который генерирует вопросы по материалам лекции, проверяет ответы и готовит сводки для преподавателя. Заказчик обязуется рассматривать результаты, давать по ним обратную связь и принимать их в порядке настоящего Договора.

1.2 Состав, формат и проверяемые требования к результату определены в Приложении № 1. Приложение № 2 устанавливает этапы, сроки и баллы. Исходные требования к приложению зафиксированы в текущей версии ТЗ в репозитории команды (github.com/KlimVladMaks/after-lecture-ai). Приложения являются неотъемлемыми частями Договора.

1.3 В предмет Договора не входят: разработка работающего приложения и его публикация в Google Play / App Store, развёртывание сервера,

подключение и оплата реального LLM API, интеграция с системами университета (ИСУ, my.itmo), а также сбор реальных данных студентов. Эти работы могут быть добавлены только отдельным изменением по разделу 7. Реализация спроектированного приложения планируется в следующем семестре курса.

2. Сроки и этапы работ

2.1 Работы начинаются на следующий рабочий день после согласования Договора. Контрольные сроки: показ требований — не позднее 25 октября 2026 г.; показ прототипа интерфейса — не позднее 9 ноября 2026 г.; показ выбранного стека (фреймворк, архитектура, сетевое взаимодействие) — не позднее 1 декабря 2026 г.; финальный показ — не позднее 25 декабря 2026 г. План этапов и передаваемые результаты приведены в Приложении № 2.

2.2 Заказчик рассматривает результат каждого этапа и присылает список замечаний. Исполнители сообщают, когда исправят замечания, или объясняют, почему замечание выходит за согласованный объём. Если заказчик не отправляет список замечаний в течение трёх рабочих дней после получения документа, этап считается принятым автоматически.

2.3 Материалы передаются и согласовываются в личных сообщениях Заказчику или другими способами связи, доступными студентам и преподавателям Университета ИТМО.

3. Стоимость и порядок учебного начисления

3.1 Плановый объём условного вознаграждения за принятый результат составляет 400 учебных баллов на команду (в среднем 100 баллов на участника). Это общий максимум по Договору.

3.2 Баллы закрепляются за результатами этапов: требования — 100, прототип интерфейса — 100, стек и архитектура — 100, финальный комплект и показ — 100; всего 400. Основанием для учёта служит сообщение Заказчика о приёмке этапа в чате или учебной системе.

3.3 Внутри команды баллы распределяются Исполнителями самостоятельно. Если участники не могут договориться, спорная часть баллов делится поровну между спорящими сторонами.

3.4 Дополнительная работа не включается автоматически в 400 баллов. Её состав, срок и возможная корректировка баллов согласуются отдельным

изменением по разделу 7. Без такого согласования действуют первоначальные объём и шкала.

4. Права на результаты

4.1 Исполнители сохраняют авторство на самостоятельно созданные тексты, схемы, макеты, диаграммы и иные материалы. Каждый участник отвечает за наличие прав на внесённые им сторонние материалы (иконки, шрифты, изображения, шаблоны).

4.2 Исполнители предоставляют Заказчику безвозмездное право использовать созданную по Договору документацию в образовательных некоммерческих целях: хранить, воспроизводить и показывать в рамках учебного процесса. Передача исключительных прав и коммерческое использование требуют отдельного письменного соглашения.

4.3 Исполнители вправе использовать созданную документацию для реализации приложения в следующем семестре и в своём портфолио. Ранее созданные Исполнителями наработки (шаблоны, компоненты, библиотеки), использованные в проекте, остаются за Исполнителями.

5. Ответственность сторон

5.1 Исполнители отвечают за соответствие документации Приложению № 1, исправление подтверждённых замечаний в рамках согласованного объёма и соблюдение сроков. Заказчик отвечает за своевременное рассмотрение материалов и сообщение замечаний.

5.2 Если сторона видит, что не успевает к контрольному сроку или что ей мешает другая сторона, она сообщает об этом и предлагает новую дату. Перенос действует после согласования с Заказчиком.

5.3 За пропуск контрольного срока без согласованного переноса из баллов соответствующего этапа вычитается 10 баллов за каждые начатые 7 календарных дней просрочки, но не более 50 баллов за этап. Если задержка вызвана Заказчиком (например, затянулась проверка), срок сдвигается на время задержки, и штраф не начисляется.

5.4 Споры по учебной оценке рассматриваются в порядке, установленном правилами дисциплины.

6. Порядок сдачи и приёмки

6.1 Результаты этапов передаются через канал по п. 2.3 с указанием даты: требования и описание стека — документом (Google / Яндекс Документы, DOCX или Markdown), диаграммы — в исходном формате, прототип интерфейса — в любом наглядном виде (Figma, рисунок, схема) файлом или ссылкой, финальный показ — презентацией и итоговым комплектом документации. На контрольных показах Исполнители демонстрируют переданные результаты и отвечают на вопросы. Состав итоговой передачи перечислен в Приложении № 1.

6.2 Заказчик в течение трёх рабочих дней после получения результатов либо подтверждает выполнение этапа сообщением, либо присылает мотивированные замечания с указанием пункта Приложения № 1 и найденного несоответствия. В противном случае, согласно пункту 2.2, этап считается выполненным автоматически. После исправления повторно проверяются только затронутые пункты.

6.3 Новые пожелания, которых нет в согласованном объёме, не считаются недостатками и рассматриваются по разделу 7. Итоговая приёмка подтверждается сообщением Заказчика после финального показа и устранения согласованных замечаний.

7. Порядок внесения изменений

7.1 Любое изменение, не предусмотренное Приложением № 1 (новая функция, новая роль, другая платформа и т. п.), оформляется как запрос на изменение. Инициатор направляет его Исполнителям и описывает, что меняется, зачем и какие функции и документы это затрагивает.

7.2 Исполнители сообщают оценку влияния изменения на состав работ, сроки, критерии приёмки и учебные баллы и предлагают вариант: включить в текущий этап, перенести на следующий этап или отложить до этапа разработки.

7.3 Изменение действует после согласования Заказчиком и командой Исполнителей. До согласования Исполнители продолжают работу по действующей версии задания.

8. Непреодолимая сила, прекращение и споры

8.1 При обстоятельствах, которые сторона не могла разумно предотвратить, она уведомляет другую сторону после появления такой

возможности. Стороны согласуют новый календарный план; учебные сроки переносятся только в порядке, допустимом правилами курса.

8.2 Договор может быть прекращён по согласию Сторон. Если участник покидает команду, оставшиеся Исполнители и Заказчик пересматривают объём работ и баллы по разделу 7.

8.3 Разногласия Стороны решают переговорами. Если договориться не удалось, вопрос решается по правилам дисциплины.

9. Подписи сторон

Заказчик: Чуриков Е. А. _____

Исполнители: Клименко Богдан Владимирович _____

Клименков Владислав Максимович _____

Мохаджер Али Реза _____

Федоров Даниил Михайлович _____

Дата: «___» _____ 2026 г.

Приложение № 1. Техническое задание и состав результата

1. Цель проекта.

Подготовить согласованный комплект проектных документов приложения «ПослеЛекции», достаточный для его реализации в следующем семестре. Приложение делает опрос после лекции коротким и полезным: студент проверяет себя и отмечается на лекции, преподаватель получает аналитику понимания материала, обратную связь о лекции и учёт посещаемости без ручного сбора. Ключевой принцип: опрос не влияет на оценки студентов.

2. Платформы

- **Мобильное приложение** — для студента, Android / iOS (кросс-платформенная разработка).
- **Веб-версия** — для преподавателя, браузер с адаптивной вёрсткой.
- **Бэкенд** — серверная часть с REST API и ИИ-модулем на основе внешнего LLM API.

3. Функциональные контуры

- **Доступ и роли:** регистрация и вход по email и паролю с выбором роли (студент / преподаватель), восстановление пароля, разграничение доступа по ролям.
- **Лекции и опросы (преподаватель):** создание лекции и прикрепление текстовых материалов; настройка количества и типов вопросов, инструкции для ИИ и дедлайна; генерация кода доступа; ручное открытие и закрытие опроса.
- **Прохождение опроса (студент):** вход по коду, чат с ИИ-ботом, ответы в формате теста и короткого текста, мгновенная обратная связь, обязательный отзыв о лекции, итоговая справка, история опросов и диалогов.
- **Аналитика (преподаватель):** число прошедших опрос в реальном времени, посещаемость и средний уровень понимания, два ИИ-саммари (по ответам и по отзывам), просмотр диалогов, комментарий преподавателя с push-уведомлением студенту.
- **ИИ-модуль:** генерация уникальных наборов вопросов по материалам лекции, проверка коротких ответов по смыслу, обратная связь студенту и саммари для преподавателя — на уровне требований, сценариев и схем данных, без подключения реального API.

4. Нефункциональные требования

В документации должны быть отражены: время ответа API не более 2 секунд при 50 одновременных пользователях; поддержка Android 10+ и iOS 14+; работа веб-версии в актуальных Chrome, Firefox и Safari; хранение паролей в виде хеша и передача данных по HTTPS; интерфейс на русском языке; корректная работа приложения при переключении между Wi-Fi и мобильным интернетом.

5. Комплект документов

№	Результат	Минимальные критерии
1	Требования	Цель, роли, сценарии студента и преподавателя, функциональные и нефункциональные требования с идентификаторами, критерии приёмки, границы проекта.
2	Прототип интерфейса	Основные экраны мобильного приложения (вход, ввод кода, чат-опрос, отзыв, итоговая справка, история) и веб-версии (лекции, настройка опроса, мониторинг, аналитика, диалоги); карта переходов.
3	Архитектура и стек	Схема компонентов (мобильный клиент, веб-клиент, сервер, БД, LLM API, push-сервис), выбранные фреймворки с обоснованием, сетевое взаимодействие: REST, авторизация по токену, HTTPS, обновление данных в реальном времени, поведение при потере сети.
4	Модель данных и API	Перечень REST-методов с примерами ключевых запросов и кодами ответов.
5	ИИ-модуль	Сценарии обращения к LLM (генерация вопросов, проверка ответа, саммари): входные и выходные данные, требования к инструкциям для модели, обработка ошибок и недоступности API, ограничения по стоимости и лимитам.
6	Безопасность и тестирование	Роли и права доступа, защита данных студентов на уровне требований, основные риски, план тестирования по критериям приёмки ТЗ.

№	Результат	Минимальные критерии
7	Итоговая передача	Единый индекс документов, редактируемые исходники, финальная презентация, реестр принятых решений и список открытых вопросов.

Приёмка проводится по наличию перечисленных материалов, их согласованности между собой (сценарии, роли, экраны, данные и API соответствуют друг другу) и по устранению замечаний, относящихся к данному заданию. Описание ИИ-модуля не означает гарантии качества работы конкретной языковой модели.

Приложение № 2. Календарный план и учебные баллы

Контрольные даты взяты из учебного графика курса.

Этап	Срок	Результат для проверки	Баллы
1. Требования	до 25.10.2026	Документ 1: функциональные и нефункциональные требования, роли и сценарии; ответы на вопросы	100
2. Интерфейс	до 09.11.2026	Документ 2: прототип основных экранов мобильного приложения и веб-версии, карта переходов	100
3. Стек	до 01.12.2026	Документы 3–5: фреймворки, архитектура, модель данных, API, сетевое взаимодействие, ИИ-модуль; ответы на вопросы	100
4. Завершение	до 25.12.2026	Документы 6–7: финальная презентация, итоговый комплект документации, исправленные замечания	100
Итого	**по графику курса**	**Четыре проверяемых этапа**	**400**

Учебный учёт: после приёмки этапа его плановые баллы (с учётом п. 5.3) рекомендуются к зачислению команде. Итоговые баллы определяет преподаватель по правилам курса. Распределение 400 баллов между четырьмя Исполнителями договором не устанавливается — Исполнители распределяют их самостоятельно по п. 3.3.